

推导完全分类

我会把它降到“形式语法+小步操作语义”层面：先把元素、级别关系和买卖点定义成谓词，再用确定性优先级消歧成互斥原子类别，并证明每个状态唯一诱导一个动作。

可以。严格做法是：

买卖点不是最终分类；买卖点只是语法判定。

真正的完全互斥分类要经过：

买卖点判定 → 级别关系判定 → 操作角色判定 → 冲突消解 → 唯一目标头寸 → 唯一订单.

下面给出严格数学版本。

1. 基本语法

设级别集合为有限全序集：

$$\mathbb{L} = \{0, 1, \dots, L\},$$

其中：

$$0 < 1 < \dots < L.$$

级别越大，结构越高。

方向集合为：

$$\Sigma = \{+1, -1\}.$$

其中：

$$+1 = \text{买入方向/做多方向}, \quad -1 = \text{卖出方向/做空方向}.$$

对每个级别 ℓ ，定义三类买点和三类卖点的语法谓词：

$$B_{i,\ell}(x) \in \{0, 1\}, \quad S_{i,\ell}(x) \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

这里 x 是完整状态：

$$x = (h, D, p, O, M, \mu, \Phi, \dots).$$

要求每个谓词都是：

全定义、单值、可判定、因果。

即：

$$\forall x, \ell, i, \quad B_{i,\ell}(x), S_{i,\ell}(x) \in \{0, 1\}.$$

注意，买卖点本身可以重合，所以不能要求：

$$B_{i,\ell} S_{j,\ell} = 0.$$

因此定义每一级的精确信号向量：

$$\mathbf{b}_\ell(x) = (B_{1,\ell}, B_{2,\ell}, B_{3,\ell}, S_{1,\ell}, S_{2,\ell}, S_{3,\ell}) \in \{0, 1\}^6.$$

于是每一级的买卖点状态被严格分类为 $2^6 = 64$ 种。

并且：

$$\sum_{\mathbf{u} \in \{0,1\}^6} \mathbf{1}[\mathbf{b}_\ell(x) = \mathbf{u}] = 1.$$

这一步已经解决了“买卖点可能重合”的问题：不强行互斥，而是把所有重合情况作为不同语法状态。

2. 区间套信号

对声部 v ，设其操作级别为 o_v ，执行级别为 e_v ，满足：

$$o_v \geq e_v.$$

定义方向 $\delta \in \{+1, -1\}$ 的区间套确认：

$$\chi_v^\delta(x) = \mathbf{N}_{o_v \downarrow e_v}^\delta(x) \in \{0, 1\}.$$

其中递归为：

$$\mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x) = \begin{cases} \text{Conf}_e^\delta(x), & \ell = e, \\ \text{Cand}_\ell^\delta(x) \wedge [J_{\ell-1}^\delta(x) \subseteq J_\ell^\delta(x)] \wedge \mathbf{N}_{\ell-1 \downarrow e}^\delta(x), & \ell > e. \end{cases}$$

买入方向终端确认由买点给出：

$$\text{Conf}_e^+(x) = \bigvee_{i=1}^3 B_{i,e}(x).$$

卖出方向终端确认由卖点给出：

$$\text{Conf}_e^-(x) = \bigvee_{i=1}^3 S_{i,e}(x).$$

由于级别链有限：

$$o_v > o_v - 1 > \cdots > e_v,$$

所以区间套递归有限终止。

因此：

$$\forall v, \delta, x, \quad \exists! \chi_v^\delta(x) \in \{0, 1\}.$$

3. 级别关系分类

设当前活动声部集合为 V_x 。每个声部 v 有：

$$(\ell_v, \sigma_v, I_v),$$

其中：

$$\ell_v = \text{声部级别}, \quad \sigma_v \in \{+1, -1\}, \quad I_v = \text{声部时间区间}.$$

对某个信号事件 g ，设：

$$\ell_g = \text{信号级别}, \quad \delta_g = \text{信号方向}.$$

定义父声部选择器：

$$\alpha_x(g) = \text{包含 } g \text{ 的最深活动声部}.$$

若不存在这样的声部，则：

$$\alpha_x(g) = \emptyset.$$

于是级别关系为：

$$\text{Rel}_x(g) = \begin{cases} \text{Root}, & \alpha_x(g) = \emptyset, \\ \text{Same}, & \alpha_x(g) \neq \emptyset \wedge \ell_g = \ell_{\alpha_x(g)}, \\ \text{Sub}, & \alpha_x(g) \neq \emptyset \wedge \ell_g < \ell_{\alpha_x(g)}. \end{cases}$$

这里不允许模糊的“差不多是次级别”。必须严格满足：

$$\ell_g < \ell_{\alpha_x(g)}.$$

因此：

Root, Same, Sub 三类互斥且穷尽。

形式证明为：

$$\sum_{R \in \{\text{Root}, \text{Same}, \text{Sub}\}} \mathbf{1}[\text{Rel}_x(g) = R] = 1.$$

4. 操作角色分类

级别关系还不够。必须把“做多/做空”和“短差”区分开。

定义操作角色：

$$\text{Role}_x(g) \in \{\text{RootDir}, \text{SameFollow}, \text{SameReverse}, \text{SubFollow}, \text{ShortDiff}\}.$$

规则如下：

$$\text{Role}_x(g) = \begin{cases} \text{RootDir}, & \text{Rel}_x(g) = \text{Root}, \\ \text{SameFollow}, & \text{Rel}_x(g) = \text{Same} \wedge \delta_g = \sigma_{\alpha_x(g)}, \\ \text{SameReverse}, & \text{Rel}_x(g) = \text{Same} \wedge \delta_g = -\sigma_{\alpha_x(g)}, \\ \text{SubFollow}, & \text{Rel}_x(g) = \text{Sub} \wedge \delta_g = \sigma_{\alpha_x(g)}, \\ \text{ShortDiff}, & \text{Rel}_x(g) = \text{Sub} \wedge \delta_g = -\sigma_{\alpha_x(g)}. \end{cases}$$

这给出严格区分：

做多/做空是绝对方向 δ_g 。

短差是相对于父声部的次级别反向操作。

因此：

$$\text{Role}(g) = \text{ShortDiff} \iff \ell_g < \ell_{\alpha(g)} \wedge \delta_g = -\sigma_{\alpha(g)}.$$

所以：

- 父级多头时：

$$\sigma_\alpha = +1, \quad \delta_g = -1,$$

短差就是次级别做空；

- 父级空头时：

$$\sigma_\alpha = -1, \quad \delta_g = +1,$$

短差就是次级别做多。

也就是说：

短差不是固定等于做空；短差等于“父级反向”。

5. 操作角色互斥性证明

对任意信号事件 g ，已经证明：

$$\text{Rel}(g) \in \{\text{Root}, \text{Same}, \text{Sub}\}$$

唯一。

若：

$$\text{Rel}(g) = \text{Root},$$

则只能是 RootDir。

若：

$$\text{Rel}(g) = \text{Same},$$

由于：

$$\delta_g, \sigma_{\alpha(g)} \in \{+1, -1\},$$

必且仅有一项成立：

$$\delta_g = \sigma_{\alpha(g)} \quad \text{或} \quad \delta_g = -\sigma_{\alpha(g)}.$$

所以同级别只能是：

$$\text{SameFollow} \quad \text{或} \quad \text{SameReverse}.$$

若：

$$\text{Rel}(g) = \text{Sub},$$

同理只能是：

$$\text{SubFollow} \quad \text{或} \quad \text{ShortDiff}.$$

因此：

$$\sum_R \mathbf{1}[\text{Role}_x(g) = R] = 1.$$

其中：

$$R \in \{\text{RootDir}, \text{SameFollow}, \text{SameReverse}, \text{SubFollow}, \text{ShortDiff}\}.$$

这就是“买卖点 + 级别关系”生成的第一层完全互斥分类。

6. 分账本头寸空间

现在进入操作语义。

定义分账本头寸空间：

$$\mathcal{P}^{\text{sep}} = \prod_{v \in V} (\mathbb{R}_{\geq 0} e_v^+ \oplus \mathbb{R}_{\geq 0} e_v^-).$$

其中：

$$e_v^+ = \text{声部 } v \text{ 的多头坐标},$$

$$e_v^- = \text{声部 } v \text{ 的空头坐标}.$$

所以同一标的同股数多空双开是：

$$Qe_v^+ + Qe_w^-.$$

在分账本语义里：

$$Qe_v^+ + Qe_w^- \neq 0.$$

净额映射另行定义为：

$$\text{Net}(p) = \sum_v (q_v^+ - q_v^-).$$

但内在操作语义先不做净额化。

7. 五种角色的操作语义

令信号事件 g 的规范声部为：

$$\nu(g) \in V.$$

令目标单位数为：

$$s_g > 0.$$

7.1 根方向 RootDir

若：

$$\text{Role}(g) = \text{RootDir},$$

则：

$$\delta_g = +1 \Rightarrow \text{Leg}(g) = s_g e_{\nu(g)}^+.$$

$$\delta_g = -1 \Rightarrow \text{Leg}(g) = s_g e_{\nu(g)}^-.$$

即：

根级买点开多，根级卖点开空。

7.2 同级别顺向 SameFollow

若：

$$\text{Role}(g) = \text{SameFollow},$$

则：

$$\ell_g = \ell_{\alpha(g)}, \quad \delta_g = \sigma_{\alpha(g)}.$$

语义是：

同级别原方向继续，不开短差。

它可以用于保持、滚动、加同向腿，但不是短差。

7.3 同级别反向 SameReverse

若：

$$\text{Role}(g) = \text{SameReverse},$$

则：

$$\ell_g = \ell_{\alpha(g)}, \quad \delta_g = -\sigma_{\alpha(g)}.$$

语义是：

先关闭原同级别声部，再按规则建立新方向。

它不是短差，因为短差要求严格次级别：

$$\ell_g < \ell_{\alpha(g)}.$$

所以：

$$\text{SameReverse} \neq \text{ShortDiff}.$$

7.4 次级别顺向 SubFollow

若：

$$\text{Role}(g) = \text{SubFollow},$$

则：

$$\ell_g < \ell_{\alpha(g)}, \quad \delta_g = \sigma_{\alpha(g)}.$$

语义是：

次级别顺父方向，可以作为同向子腿；不是短差。

7.5 次级别短差 ShortDiff

若：

$$\text{Role}(g) = \text{ShortDiff},$$

则：

$$\ell_g < \ell_{\alpha(g)}, \quad \delta_g = -\sigma_{\alpha(g)}.$$

语义是：

父仓保持不变，建立独立反向子声部。

形式上：

$$p_{\text{before}} = s_{\alpha} e_{\alpha}^{\sigma_{\alpha}}.$$

短差开启后：

$$p_{\text{after}} = s_{\alpha} e_{\alpha}^{\sigma_{\alpha}} + s_g e_{\nu(g)}^{-\sigma_{\alpha}}.$$

父仓保持：

$$\Delta s_{\alpha}^{\text{child}} = 0.$$

同股数短差要求：

$$s_g = s_{\alpha}.$$

因此：

- 父级多头：

$$Qe_{\alpha}^{+} \rightarrow Qe_{\alpha}^{+} + Qe_{\nu}^{-}.$$

- 父级空头：

$$Qe_{\alpha}^{-} \rightarrow Qe_{\alpha}^{-} + Qe_{\nu}^{+}.$$

这就是短差和做多/做空的严格区别。

8. 买卖点冲突的互斥化

因为同一时刻可能出现多个买卖点，定义有限候选事件集合：

$$\Gamma(x) = \{g : g \text{ 是由某级别买点或卖点生成的候选事件}\}.$$

例如：

$$g = (v, \ell, \delta, i)$$

表示：

$$\delta = +1 \Rightarrow B_{i,\ell}(x) = 1,$$

$$\delta = -1 \Rightarrow S_{i,\ell}(x) = 1.$$

由于级别、声部和买卖点类型有限，所以：

$$\Gamma(x)$$

是有限集合。

固定一个总顺序：

$$\prec_{\Theta}$$

用于处理同一时刻的冲突。它可以规定为：

风险处理 $\succ$ 已有订单处理 $\succ$ 同级别反向 $\succ$ 短差平仓 $\succ$ 根方向开仓 $\succ$ 短差开仓 $\succ$ 次级别顺向 $\succ$ 停

数学上只要求：

$$\prec_{\Theta}$$

是有限候选事件上的全序。

于是定义解释器：

$$\mathcal{R}_{\Theta} : \Gamma(x) \longmapsto (\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x).$$

其中：

- $\mathcal{D}_x$ ：本步需要关闭的元素或声部；
- $\mathcal{B}_x$ ：本步需要开启的元素或声部；
- $\mathcal{K}_x$ ：被阻断或仅记录的信号。

解释器算法：

1. 按 $\prec_{\Theta}$ 排列 $\Gamma(x)$ ；
2. 逐个读取候选事件；
3. 根据 $\text{Role}(g)$ 判定它是开、平、保持还是阻断；
4. 若与已经接受的事件冲突，则放入 $\mathcal{K}_x$ ；
5. 若不冲突，则加入 $\mathcal{D}_x$ 或 $\mathcal{B}_x$ 。

因为 $\Gamma(x)$ 有限，且每一步规则确定，所以：

$$\forall x, \quad \exists! (\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x) = \mathcal{R}_{\Theta}(\Gamma(x)).$$

9. 互斥动作分类

也可以把操作动作直接写成优先级原子。

设原始谓词为：

$$P_1(x), P_2(x), \dots, P_m(x).$$

例如：

P_1 : 强平或全局风险退出,
 P_2 : 有未完成订单需处理,
 P_3 : 同级别反向信号,
 P_4 : 短差子声部需要平仓,
 P_5 : 根方向开仓信号,
 P_6 : 可执行短差开仓信号,
 P_7 : 次级别顺向信号,
 P_8 : 有信号但不可执行,
 P_9 : 三阶段资本动作,
 P_{10} : 保持.

原始谓词可以重叠。将其改造成互斥类别：

$$A_1 = P_1,$$

$$A_i = P_i \wedge \bigwedge_{j < i} \neg P_j, \quad 2 \leq i \leq m.$$

最后：

$$A_0 = \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j.$$

于是：

$$\sum_{i=0}^m \mathbf{1}[A_i(x)] = 1.$$

证明如下。

若没有任何 P_i 成立，则 A_0 成立，其他都不成立。

若至少一个 P_i 成立，取最小的：

$$k = \min\{i : P_i(x) = 1\}.$$

则：

$$A_k(x) = 1.$$

对 $i < k$, $P_i = 0$, 所以 $A_i = 0$ 。

对 $i > k$, 由于 $P_k = 1$ 且 $k < i$, 所以：

$$\bigwedge_{j < i} \neg P_j = 0,$$

因此 $A_i = 0$ 。

所以恰好一个 A_i 成立。

证毕。

这就是“买卖点重合时仍然全定义”的数学核心。

10. 活动元素集合更新

令当前活动元素集合为：

$$A_t.$$

由解释器得到：

$$\mathcal{D}_x = \text{本步关闭集合}, \quad \mathcal{B}_x = \text{本步开启集合}.$$

先平后开：

$$A_{t+1}^{\text{raw}} = (A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x.$$

为了保证子声部不能脱离父声部，定义祖先闭合算子：

$$\text{AncOK}(A) = \{e \in A : \text{Anc}(e) \subseteq A\}.$$

最终活动集合：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x].$$

因此恒有：

$$e \in A_{t+1} \implies \text{Anc}(e) \subseteq A_{t+1}.$$

也就是：

$$\boxed{\text{子声部存在，则父声部必存在。}}$$

11. 由活动元素生成目标头寸

对每个活动元素 e ，定义：

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\}$$

为其绝对方向。

定义规范腿：

$$\nu(e) \in V.$$

目标单位数：

$$s_e > 0.$$

目标头寸为：

$$\boxed{\tilde{p}_{t+1} = \sum_{e \in A_{t+1}} \text{Leg}(e),}$$

其中：

$$\text{Leg}(e) = \begin{cases} s_e e_{\nu(e)}^+, & \varepsilon_e = +1, \\ s_e e_{\nu(e)}^-, & \varepsilon_e = -1. \end{cases}$$

这一步把所有买卖点和级别关系翻译成唯一的多头腿/空头腿组合。

12. 全定义策略

设安全可行集为：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) \subseteq \mathcal{P}^{\text{sep}}.$$

它包含：

- 手数约束；
- 同股数双开约束；
- 祖先闭合约束；
- 杠杆约束；
- 保证金约束；
- 短差可执行性；
- 三阶段资本约束；
- 订单执行约束。

要求：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) \neq \emptyset.$$

定义目标函数：

$$J_x(p) = \|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2 + \lambda \text{Cost}_x(p) + \nu \text{RiskPenalty}_x(p),$$

其中：

$$\|p - \tilde{p}\|_W^2 = \sum_v w_v [(q_v^+ - \tilde{q}_v^+)^2 + (q_v^- - \tilde{q}_v^-)^2], \quad w_v > 0.$$

最终目标头寸为：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p).$$

最终订单：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

所以全定义策略为：

$$\pi_\Theta(x) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p) - p_t \right].$$

13. 策略全定义性证明

假设：

1. 所有买卖点谓词 $B_{i,\ell}, S_{i,\ell}$ 全定义；
2. 区间套递归有限终止；
3. 父声部选择器 $\alpha_x(g)$ 唯一；
4. 角色分类 $\text{Role}_x(g)$ 唯一；
5. 候选集合 $\Gamma(x)$ 有限；
6. 冲突解释器 $\mathcal{R}_\Theta$ 是确定性有限算法；
7. 可行集 $\mathcal{K}_\Theta(x)$ 非空且在手数网格上有限；
8. LexArgmin 有固定平局规则；
9. Schedule_Θ 是函数。

则：

$$\forall x, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x).$$

证明：

由买卖点谓词全定义，得到每一级信号向量 $\mathbf{b}_\ell(x)$ 唯一。

由区间套递归有限终止，得到：

$$\chi_v^\delta(x)$$

唯一。

由父声部选择器和级别关系定义，得到每个候选事件 g 的：

$$\text{Rel}_x(g)$$

唯一。

由角色分类公式，得到：

$$\text{Role}_x(g)$$

唯一。

由于 $\Gamma(x)$ 有限，解释器 $\mathcal{R}_\Theta$ 按固定顺序处理，故：

$$(\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x)$$

唯一。

由集合公式：

$$A_{t+1} = \text{AncOK} [(A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x],$$

得到 A_{t+1} 唯一。

由 Leg 定义，目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1}$$

唯一。

因为 $\mathcal{K}_\Theta(x)$ 非空且有限， J_x 在其上必有最小值。

若最小值有多个，LexArgmin 用固定字典序选出唯一一个，所以：

$$p_{t+1}^*$$

唯一。

最后 Schedule_Θ 是函数，因此：

$$O_{t+1}$$

唯一。

证毕。

14. 完全互斥分类函数

定义完整分类函数：

$$\mathfrak{C}_\Theta(x) = (\mu(x), (\mathbf{b}_\ell(x))_{\ell \in \mathbb{L}}, (\chi_v^+(x), \chi_v^-(x))_{v \in V}, \Gamma(x), (\text{Rel}(g), \text{Role}(g))_{g \in \Gamma(x)}, \mathcal{R}_\Theta(\Gamma(x)), A_{t+1}, \tilde{p}_{t+1}).$$

分类类别为其原像：

$$C_c = \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(c).$$

则：

$$\mathcal{X}_\Theta = \bigsqcup_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} C_c.$$

等价地：

$$\forall x \in \mathcal{X}_\Theta, \quad \sum_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} \mathbf{1}[\mathfrak{C}_\Theta(x) = c] = 1.$$

证明：

因为 $\mathfrak{C}_\Theta$ 是函数，所以每个 x 必有唯一值：

$$c = \mathfrak{C}_\Theta(x).$$

因此 x 属于唯一一个原像集合 C_c 。

若 $c \neq c'$ ，则：

$$C_c \cap C_{c'} = \emptyset,$$

否则同一个 x 会满足：

$$\mathfrak{C}_\Theta(x) = c \quad \text{且} \quad \mathfrak{C}_\Theta(x) = c',$$

与函数单值性矛盾。

证毕。

15. 由买卖点和级别实现“短差/做多/做空”的互斥分类

最终关键等式是：

$$\text{Side}(g) = \delta_g$$

表示绝对方向：

$$+1 = \text{做多}, \quad -1 = \text{做空}.$$

而：

$$\text{Role}(g)$$

表示相对操作角色。

于是：

$$\text{做多/做空} \neq \text{短差/非短差}.$$

短差定义为：

$$\text{ShortDiff}(g) \iff \text{Rel}(g) = \text{Sub} \wedge \delta_g = -\sigma_{\alpha(g)}.$$

因此：

$$\text{短差做空} \iff \sigma_{\alpha(g)} = +1 \wedge \delta_g = -1.$$

$$\text{短差做多} \iff \sigma_{\alpha(g)} = -1 \wedge \delta_g = +1.$$

同级别反向为：

$$\text{SameReverse}(g) \iff \text{Rel}(g) = \text{Same} \wedge \delta_g = -\sigma_{\alpha(g)}.$$

次级别顺向为：

$$\text{SubFollow}(g) \iff \text{Rel}(g) = \text{Sub} \wedge \delta_g = \sigma_{\alpha(g)}.$$

三者互斥，因为：

$$\text{Same} \cap \text{Sub} = \emptyset,$$

且在 Sub 内：

$$\delta_g = \sigma_{\alpha} \quad \text{与} \quad \delta_g = -\sigma_{\alpha}$$

互斥。

所以：

$$\text{SameReverse}, \text{SubFollow}, \text{ShortDiff} \text{ 互斥}.$$

16. 内在操作语义下的“吃到元素”证明

在覆盖可行域：

$$\mathcal{X}_{\Theta}^{\text{cover}} = \{x : \tilde{p}_{t+1} \in \mathcal{K}_{\Theta}(x)\},$$

风险投影不会改变目标头寸。

若目标函数采用字典序第一目标：

$$\|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2,$$

则：

$$p_{t+1}^* = \tilde{p}_{t+1}.$$

证明：

因为 $\tilde{p}_{t+1} \in \mathcal{K}_\Theta(x)$ ，所以它可行。

对任意 $p \in \mathcal{K}_\Theta(x)$ ：

$$\|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2 \geq 0.$$

等号成立当且仅当：

$$p = \tilde{p}_{t+1}.$$

因此唯一最优就是目标头寸。

证毕。

于是，对任意被开启的语法元素 e ，若：

$$\varepsilon_e = +1,$$

则：

$$q_{\nu(e)}^+ = s_e, \quad q_{\nu(e)}^- = 0.$$

若：

$$\varepsilon_e = -1,$$

则：

$$q_{\nu(e)}^+ = 0, \quad q_{\nu(e)}^- = s_e.$$

其分账本毛收益为：

$$G_e^{\text{sep}} = s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

由于元素方向定义满足：

$$\varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0,$$

且：

$$s_e > 0,$$

所以：

$$G_e^{\text{sep}} > 0.$$

这证明：

在内在分账本操作语义中，每个元素由对应多头腿或空头腿覆盖。

17. 最终压缩式

整个互斥全定义策略可以压缩成：

$$\pi_\Theta(x) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p, \text{LegTarget}_\Theta(\text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x])) - p_t \right].$$

其中：

$$(\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x) = \mathcal{R}_\Theta(\Gamma(x)).$$

而：

$$\Gamma(x)$$

由买卖点和级别关系生成；

$$\text{Role}(g)$$

由：

$$\text{Rel}(g), \delta_g, \sigma_{\alpha(g)}$$

唯一决定。

最终互斥分类为：

$$\mathcal{X}_{\Theta} = \bigsqcup_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_{\Theta}} \mathfrak{C}_{\Theta}^{-1}(c).$$

并且：

$$\forall x, \quad \exists ! O_{t+1} = \pi_{\Theta}(x).$$

18. 最终结论

通过内在语法和操作语义，严格实现互斥完全分类的关键是：

不要把买点、卖点直接当成互斥类别。

而应当：

先把所有买卖点重合情况编码为信号向量，再用级别关系和父声部方向定义操作角色。

最终分类原则是：

根级信号	⇒ 根方向做多/做空，
同级别同向	⇒ 同级别延续，
同级别反向	⇒ 同级别关闭/反手，不是短差，
次级别同向	⇒ 次级别顺势，不是短差，
次级别反向	⇒ 短差：父仓保持 + 反向双开。

数学上：

$$\text{短差} = \text{Sub} \wedge \delta = -\sigma_{\text{parent}}.$$

$$\text{做多/做空} = \delta \in \{+1, -1\}.$$

这两个维度相互独立，因此系统能严格区分：

短差做空、短差做多、同级别做空、同级别做多、次级别顺势做多/做空。

在固定参数 Θ 后，该系统满足：

买卖点全定义 + 级别关系互斥 + 角色分类互斥 + 冲突解释器确定 + 风险投影唯一 $\implies$ 策略全定义

